LET 290

PLANO DE AULA

Guilherme Nunes Lopes 105462
Ciência da computação

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Ensino de desenvolvimento de software para surdos, com foco em softwares acessíveis e em tecnologias assistivas voltadas à inclusão educacional e profissional.



CONTEXTO - MDLIB

O MDLIB (Sistema de Auxílio à Produção de Material Didático em Libras) foi desenvolvido para responder à crescente demanda por acessibilidade no ensino bilíngue para pessoas surdas. **Apesar do potencial demonstrado, sua versão inicial ficou limitada por questões técnicas e operacionais**. A proposta da aula surge a partir da necessidade de formar **desenvolvedores conscientes das barreiras enfrentadas pela comunidade surda** e **capazes de criar soluções modernas, acessíveis e inclusivas, como um MDLIB 2.0**.



100% ?

PÚBLICO ALVO

FAIXA ETÁRIA

15-25 anos

ESCOLARIDADE

Cursando ou com ensino médio/técnico completo

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

Noções básicas de lógica de programação, informática e uso de ferramentas digitais

A aula é voltada a jovens estudantes de cursos técnicos, com idade entre 15 e 25 anos, incluindo estudantes surdos e ouvintes. O conteúdo é acessível e pensado para um público que está em formação inicial em programação, com ou sem experiência prévia no desenvolvimento de softwares acessíveis.

CONTEÚDO

Programação Orientada a Objetos (POO) aplicada ao processo de refatoração do MDlib: Classes, Objetos e Encapsulamento.



IMERSÃO



CAPACITAÇÃO TÉCNICA

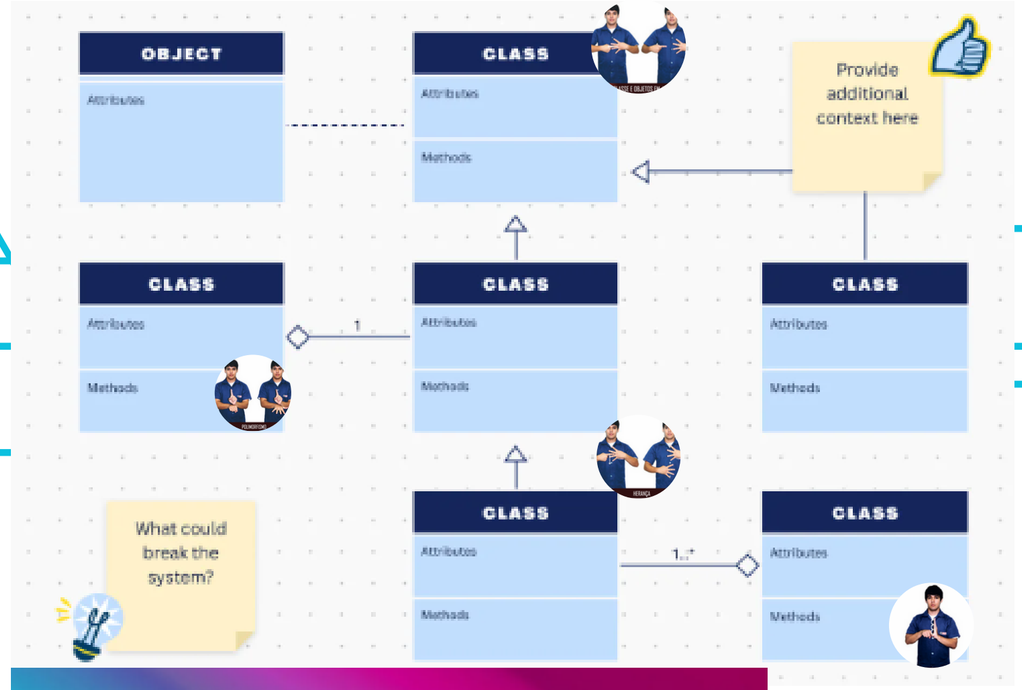


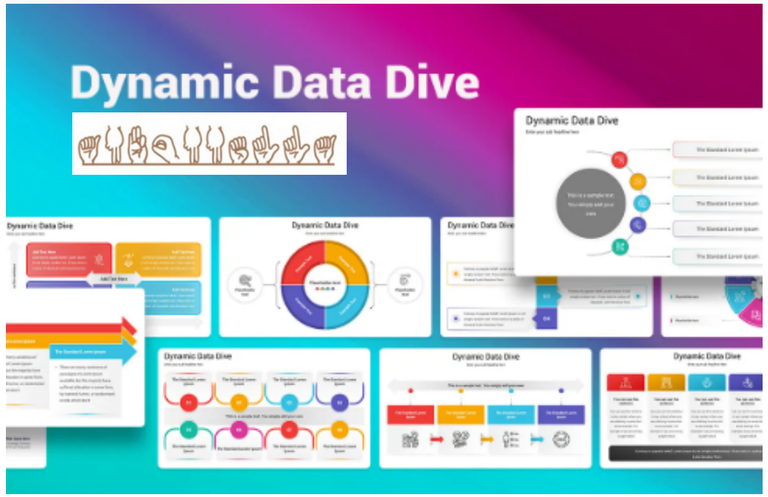
PROTAGONISMO DA COMUNIDADE SURDA

METODOLOGIA

A aula será conduzida de forma teórica e prática, com foco em acessibilidade e inclusão de alunos surdos, utilizando intérprete de Libras e recursos visuais. Serão abordados conceitos de Programação Orientada a Objetos por meio de slides, diagramas, códigos e atividades interativas. **A metodologia valoriza a participação, o uso de ferramentas digitais e a reflexão sobre acessibilidade no desenvolvimento de software.**

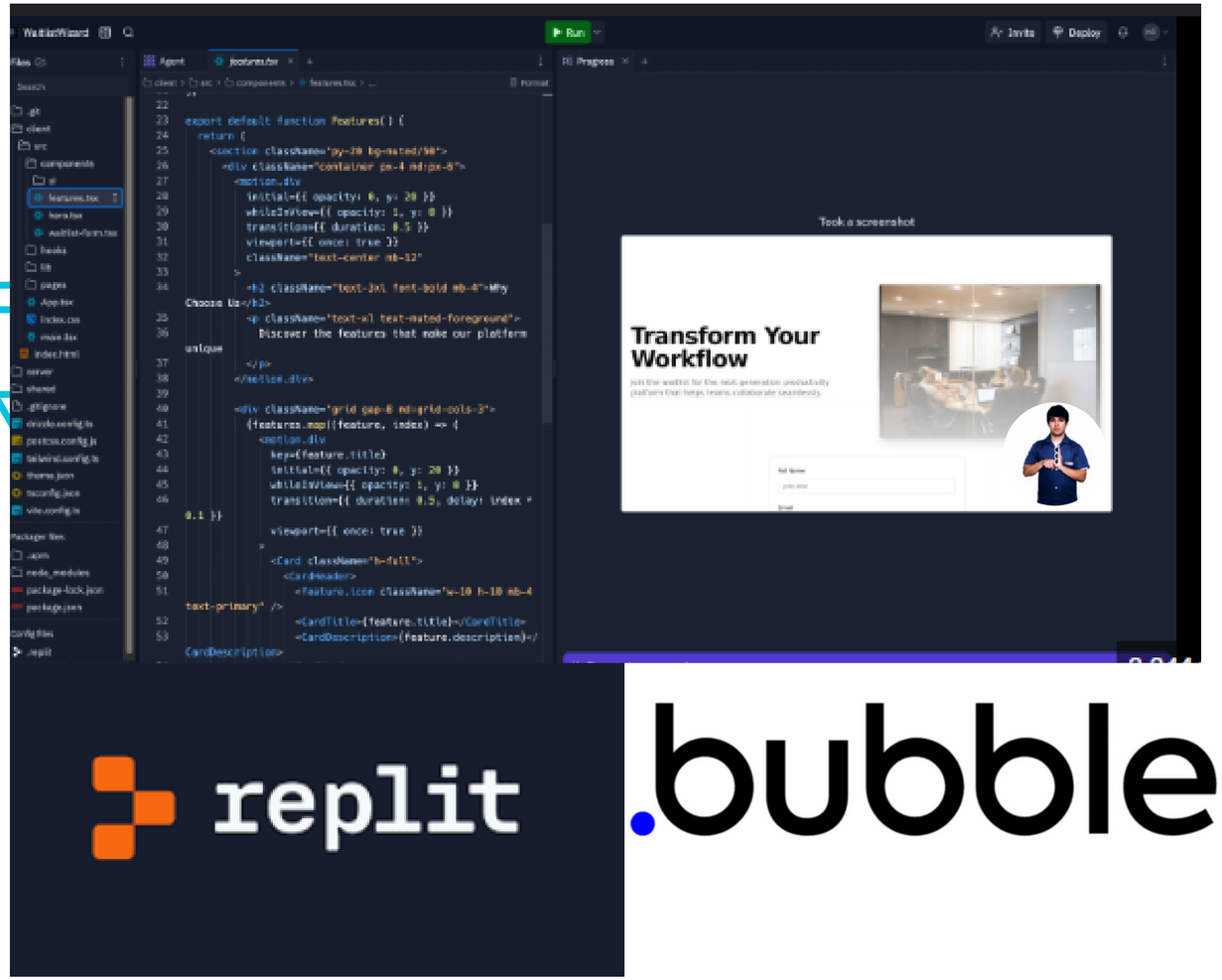
- **CONTEXTUALIZAÇÃO, TERMOS TÉCNICOS E SINALÁRIO**
- **DISCUSSÃO PRÁTICA SOBRE CONCEITOS DE PROGRAMAÇÃO**
- **PRÁTICA GUIADA E INTERAÇÃO COM SOFTWARE**
- **CONCLUSÃO E REFLEXÃO**





MATERIAL DIDÁTICO

- O material didático será previamente desenvolvido, contemplando **slides dinâmicos** que incorporam conceitos fundamentais da Programação Orientada a Objetos (POO).
- Diagramas UML ilustrativos, exemplos de código simplificados e vídeos curtos com sinais em Libras para os termos técnicos da aula.



replit

.bubble

PRÁTICA GUIADA

- **Apresentação de um código simples em Java via editor online (ex: Replit),** com refatoração explicada por slides ou mockups inspirados em softwares como MDlib e Dicionário de Libras UFV.

- Alunos participam ativamente sugerindo melhorias no código, **com acompanhamento do intérprete de Libras e do instrutor**.

SINALÁRIO

FONTE: GLOSSARIO DE TERMOS TÉCNICOS EM LIBRAS - SENAI

- COMPUTADOR
- PROGRAMA
- ENCAPSULAMENTO
- POLIMORFISMO
- CLASSES ABSTRATAS
- HERANÇA
- ATRIBUTOS
- CONSTRUTOR
- DESCONSTRUTOR
- CLASSES E OBJETOS EM JAVA



COMPUTADOR



PROGRAMA



ENCAPSULAMENTO



POLIMORFISMO



CLASSES ABSTRATAS



HERANÇA



ATRIBUTOS



CONSTRUTORES E DESCONSTRUTORES



CLASSES E OBJETOS EM JAVA

REFERÊNCIAS

LARMAN, Craig. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. 3. ed. Prentice Hall, 2004.

BRUSILOVSKY, Peter; PEYLO, Claus. Adaptive and Intelligent Web-based Educational Systems. International Journal of Artificial Intelligence in Education, v. 13, n. 2–4, p. 159–172, 2003.

MARQUES, J.; NUNES, S. Tecnologias digitais e inclusão social de pessoas surdas: análise crítica de recursos educacionais digitais em Libras. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 23, n. 3, p. 393-408, 2017.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI). Glossário de termos técnicos em Libras – Informática. São Paulo: Portal da Indústria, 2016. Disponível em: Portal da Indústria. Acesso em: 17 jun. 2025.

ALVAREZ, E.; PINO, J. A. Teaching Object-Oriented Programming with Visual Tools. Computer Science Education, v. 15, n. 3, p. 163–175, 2005.

REFERÊNCIAS

STEIN, M.; SATORU, K. Inclusion in Education: The Role of Technology in Supporting Deaf Students. International Journal of Educational Technology, v. 4, n. 1, p. 22-30, 2018.

FIEMA/SENAI. Glossário de Termos Técnicos em Libras: Curso Técnico em Informática. São Luís: FIEMA/SENAI, 2016. Disponível em: https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2016/8/glossario-de-termos-tecnicos em-libras-informatica/. Acesso em: 02 jun. 2025.

Reunião Geral das Equipes de Matur(ação). Resumo da Reunião Geral. Arquivo pessoal, 2025.

FERNANDES, A. F. F. Análise de requisitos de IHC em aplicativos para comunicação com surdos em LIBRAS. 2017.

OLIVEIRA, M. F. Tecnologia assistiva no âmbito educacional para o aluno surdo. Revista Científica Multidisciplinar, 2020.

GROTH, Amanda. 42 ideias de Sinalários T.I. (Libras). Disponível em: https://br.pinterest.com/amandagroth19/sinal%C3%A1rios-tilibras/?invite_code=e39cd63719024ae0a7d5d4635e9a16f4&sender=11523

FIM!